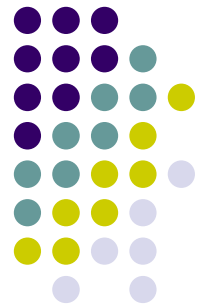


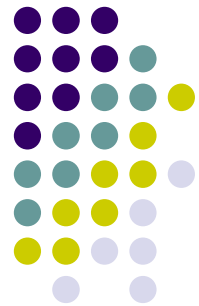
DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS I

Cnl Gabriel López
glopez@iue.edu.ar



Unidad II

Modelado del Contexto



Modelado del Contexto

El enfoque sistémico y la ingeniería de sistemas.
Ingeniería de Sistemas Enfoque de Proceso

- Diseño Conceptual.
- Diseño Preliminar.
- Diseño de Detalle y Desarrollo.
- Producción, Construcción.
- Operación y Soporte.
- Retiro y Desecho.

Modelado del Contexto

Diseño Conceptual:

- Identificación de la necesidad,
- Formulación de requerimientos,
- Análisis de requerimientos,
- Concepto de mantenimiento y soporte,
- Evaluación de tecnologías disponibles,
- Selección de enfoque técnico,
- Definición funcional del sistema.

Modelado del Contexto

Diseño Preliminar:

- Análisis funcional.
- Asignación de requerimientos.
- Estudios de compromisos (trade offs)
- Síntesis, diseño preliminar.
- Pruebas y evaluación del diseño conceptual (prototipos iniciales)
- Plan de adquisición.
- Contratos.
- Programa de implementación.
- Proveedores mayores y actividades de proveedores.

Modelado del Contexto

Diseño de detalle y desarrollo:

- Diseño de subsistema y componentes.
- Estudio de compromisos y evaluación de alternativas.
- Desarrollo de ingeniería (especificaciones técnicas) y prototipos.
- Verificación de procesos de manufactura y producción.
- Pruebas y evaluación del desarrollo.
- Planificación de la producción y actividades de proveedores.

Modelado del Contexto

Producción / Construcción:

- Producción y/o construcción de componentes del sistema.
- Actividades de producción de proveedores.
- Integración y pruebas de aceptación.
- Distribución y operación del sistema.
- Pruebas y evaluación del desarrollo.

Modelado del Contexto

Uso operacional y Soporte del Sistema:

- Operación del sistema en el ambiente del usuario.
- Apoyo logístico y mantenimiento.
- Pruebas operacionales.
- Modificaciones para mejoramiento del sistema
- Apoyo a contratistas.
- Valoración del sistema (recolección y análisis de datos).

Modelado del Contexto

Retiro y Desecho:

- Retiro parcial o total del Sistema del servicio. Corresponde ejecutar lo planificado para las distintas alternativas consideradas.

(Deshuase, transformación, enajenación, desecho controlado, reutilización con otro rol, fines históricos en museos, otras)

Modelado del Contexto

Modelos de Desarrollo de Sistemas

Existen diferentes Modelos para el desarrollo de Sistemas, que en general abarcan las siguientes actividades generales:

- Aclaración del Problema (el Porqué)
- Definición del sistema (el Qué)
- Construcción del sistema (el Cómo)
- Verificación y Validación del Sistema

Modelado del Contexto

Lineal o Cascada

Hacer adaptaciones o mejoras

Necesita de requerimientos bien definidos y estables.

Comunicación / Planeación / Modelado / Construcción / Despliegue / Mantenimiento.

Problemas:

1. Proyectos reales raras veces siguen el modelo secuencial que propone el modelo. Modelo lineal puede acoplar interacción, indirectamente, los cambios pueden causar confusión Eo Trabajo.
2. Difícil que el cliente exponga explícitamente todos los requisitos. Este modelo lo requiere y tiene dificultades de acomodar la incertidumbre natural al comienzo de muchos proyectos.
3. El Cliente debe tener paciencia. La versión no estará disponible hasta que el proyecto esté muy avanzado. Un error puede ser desastroso si no se detecta hasta que se revisa el programa.

Estado de bloqueo (un proceso debe terminar para que comience el otro).

Modelado del Contexto

Modelos de procesos Incrementales. Incremental.

Combina elementos del modelo cascada en forma interactiva. Aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario.

Cada secuencia lineal produce un «incremento» del Sw Ej, SW tratamiento de textos

1er incremento producto esencial (Req básicos, suplementarios no) El cliente evalúa luego nuevo incremento. Afronta modificación del producto central para cumplir mejor necesidades del cliente, entrega de funciones y características adicionales.

Proceso se repite siguiendo la entrega de cada incremento.

Diferencia construcción prototipos, modelo incremental se centra en la entrega de un producto operacional con cada incremento.

Particularmente es útil cuando la dotación del personal necesario no este disponible para una implementación completa en la fecha límite.

Modelado del Contexto

Modelos de procesos Incrementales.

DRA.

Es incremental y enfatiza el ciclo de desarrollo extremadamente corto.

Adaptación «alta velocidad» modelo cascada logra desarrollo rápido utilizando construcción basada en componentes.

Comprender bien requisitos y limitar el ámbito del proyecto, permite al equipo de desarrollo crear «sistema completamente funcional» dentro de períodos cortos de tiempo.

- Comunicación: comprender el problema negocios y características de la Información que se debe incluir.
- Planeación: coordinar varios equipos en paralelo diferentes para distintas funciones.
- Modelado incluye 3 grandes fases: Modelado Negocios, Modelado de datos, Modelado del proceso.
- Construcción empleo de componentes y generación automática de código
- Despliegue base para iteraciones sucesivas.

Modelado del Contexto

Problemas

1. Para proyectos grandes pero escalables, requiere recursos humanos suficientes como para crear el número correcto de equipos DRA.
2. Requiere clientes y desarrolladores comprometidos en actividades rápidas necesarias para completar el sistema con tiempos abreviado. Sin compromiso de ninguna de las partes constituyentes, fracasarán
3. Si un sistema no se puede modularizar adecuadamente, la construcción de los componentes necesarios será problemático
4. Alto rendimiento, se va a conseguir el rendimiento convirtiendo interfaces en componentes de sistemas, el enfoque DRA puede que no funcione.
5. No es adecuado cuando los riesgos técnicos son altos.

Modelado del Contexto

Modelos de procesos Evolutivos

Prototipado.

Este Paradigma ofrece el mejor enfoque cuando:

- El cliente, define un conjunto de objetivos generales para el sw, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, proceso o salida.
- Responsable del desarrollo SW puede no estar seguro de la eficacia de un algoritmo, capacidad de adaptación de un SO, forma que debería tomarse la interacción hombre-máquina.
- Comunicación: Identifican requisitos conocidos y áreas del esquema donde es obligatoria más definición.
- La iteración: Construcción de un prototipo. Se representa el modelado en forma de un diseño rápido.
- Diseño rápido aquellos aspectos que serán visibles para el cliente.
- El Prototipo es evaluado por el cliente / usuario y se utiliza para refinar los requisitos de SW desarrollar.
- Iteración el prototipo se pone a punto para satisfacer las necesidades del, permitiendo al mismo tiempo que el desarrollador comprenda mejor lo que se necesita hacer.

Modelado del Contexto

Problemática

1. El Cliente ve una versión de funcionamiento SW, sin tener conocimiento que el prototipo es prueba, hay funciones que no se han tenido en cuenta, la calidad del software global o la facilidad de mantenimiento a largo plazo. Cuando se informa de que el producto se debe construir otra vez para que se puedan mantener los niveles altos de calidad, el cliente no lo entiende y pide que se apliquen pequeños ajustes para que se pueda hacer del prototipo un producto final.
2. El desarrollador, toma compromisos de implementación para hacer que prototipo funcione rápidamente. Utilizar SO o lenguaje de programación inadecuados porque esta disponible o es conocido. La construcción de prototipos puede ser un paradigma efectivo para la Ing SW. Clave definir reglas del juego al comienzo; cliente y desarrollador deben poner de acuerdo en que el prototipo se construya para servir como un mecanismo de definición de requisitos. Y después desarrollar con enfoque de calidad.

Modelado del Contexto

Espiral

Conjuga naturaleza iterativa construcción de prototipos con aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial.

Proporciona potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales de SW.,

Durante las primeras iteraciones, la versión incremental es un modelo papel o un prototipo.

Durante las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas del sistema desarrollado.

Apto para :

Proy Mant Prod / Proy mejora Prod / Proy Des nuevos productos. / Proy Des de conceptos.

Modelado del Contexto

Se divide en un número de actividades de marco de trabajo, llamadas regiones de tareas⁶.E existen entre 3 y 6 regiones de tareas.

- Comunicación con el cliente tareas requeridas para establecer comunicación entre el desarrollador y el cliente.
- Planeación- estimación – itinerario – análisis de riesgos.
- Modelado- análisis y diseño.
- Construcción – código y prueba
- Despliegue - entrega retroalimentación.

Modelado del Contexto

Cada una de las regiones está compuestas por 1 conjunto tareas del trabajo, se adaptan a las características del proyecto a emprenderse

Importante Gestión del riesgo, Puntos de fijación: combinación de productos de trabajo y condiciones del espiral consideradas para cada paso evolutivo.

Primer paso especificación del producto

Posterior se construye un prototipo luego mas elaborado, ajustes del plan de proyecto.

Se puede iniciar como proyecto de desarrollo de concepto, luego proyecto de mejoramiento de producto

Mantiene el enfoque sistemático de los pasos sugeridos por el ciclo de vida clásico, pero incorpora al marco de trabajo iterativo que refleja de forma mas realista el mundo real.

Difícil de convencer al cliente de que el enfoque evolutivo es controlable.

Modelado del Contexto

Modelo de desarrollo concurrente

llamado también ingeniería concurrente.

Se puede representar en forma de esquema como una serie de actividades del marco de trabajo, acciones y tareas Ing SW y estados asociados.

Todas las actividades existen concurrentemente, pero residen en estados diferentes.

El modelo de proceso concurrente define una serie de acontecimientos que dispararán transiciones de estado a estado para cada una de las actividades, acciones o tareas de las actividades de la ingeniería del software

Modelado del Contexto

Por ejemplo, al principio del proyecto la actividad de comunicación con el cliente ha finalizado su primera iteración y la actividad de cambios está en estado de espera.

La actividad de análisis (que estaba en el estado sin inicio, mientras que se iniciaba la comunicación inicial con el cliente) ahora hace una transición al estado de desarrollo.

Sin embargo, si el cliente indica que se deben hacer cambios en requisitos, la actividad análisis cambia del estado de desarrollo al estado espera de cambios.

Modelado del Contexto

Modelos especializados de procesos Desarrollo basado en componentes

Incorpora mucho del espiral, es evolutivo por naturaleza y exige un enfoque interactivo para la creación del SW,

Técnica de Objetos, Clases, encapsulación, son reutilizables por distintas aplicaciones y arquitectura SIBC

Centrado: 1er paso identificación de los componentes candidatos
Como módulos, como clases o paquetes.

- Productos basados en componentes disponibles se investigan y evalúan para el dominio de aplicación en cuestión.
- Considerar aspectos de integración de componentes
- Diseñar Arquitectura de Sw para adaptar componentes.
- Los componentes se integran a las arquitecturas.
- Se realizan pruebas detalladas para asegurar funcionalidad apropiada.

Modelo Factor	Modelo Incremental	Modelo DRA	Desarrollo basado en componentes	Prototipo	Modelo Espiral
Requisitos	Necesita Requisitos básicos para el inicio	Comprender bien los requisitos limitar el ámbito del proyecto	Identificar las clases candidatas	Sirve para identificar No identifica requisitos E/S/P	Necesita Requisitos básicos para el inicio
Riesgos	No se pueden cumplir con fecha limite	Riesgos técnicos altos	Mal ensamblaje de los componentes	Creer que es un producto final	construcción de prototipos para evitarlos
Construcción basada en componentes	Entrega partes pequeñas pero reutilizables	Crear componentes reutilizables	Reutilización del SW	Mejor descartar el prototipo	Construcción de prototipos en cualquier etapa
Centrado en	Entrega un producto operacional en cada incremento	Tiempo	Empleo de UML	Incrementos	Incrementos a lo largo de la vida
Ciclo de desarrollo	Indistinto	Extremadamente cortos	Indistinto	Relativamente cotos	Indistinto proyectos menores o mayores



FIN